

2000 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 均可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{2-x}} =$ _____.

(3) 若 4 阶矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$, 则行列式 $|B^{-1} - E| =$ _____.

(4) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & x \in [0, 1], \\ \frac{2}{9}, & x \in [3, 6], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 k 使得 $P\{X \geq k\} = \frac{2}{3}$, 则 k 的取值范围是 _____.

(5) 设随机变量 X 在区间 $[-1, 2]$ 上服从均匀分布, 随机变量 $Y = \begin{cases} 1, & X > 0, \\ 0, & X = 0, \\ -1, & X < 0, \end{cases}$ 则方差 $D(Y) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设对任意的 x , 总有 $\varphi(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) - \varphi(x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ()

(A) 存在且等于零.

(B) 存在但不一定为零.

(C) 一定不存在.

(D) 不一定存在.

(2) 设函数 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 则函数 $|f(x)|$ 在点 $x = a$ 处不可导的充分条件是 ()

(A) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) = 0$.

(B) $f(a) = 0$ 且 $f'(a) \neq 0$.

(C) $f(a) > 0$ 且 $f'(a) > 0$.

(D) $f(a) < 0$ 且 $f'(a) < 0$.

(3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解向量, 且 $r(A) = 3$, $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (0, 1, 2, 3)^T$, C 表示任意常数, 则线性方程组 $AX = b$ 的通解为 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

(B) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$

(D) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$

- (4) 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵, 则对于线性方程组 (I): $AX = 0$ 和 (II): $A^TAX = 0$, 必有 ()
- (A) (II) 的解是 (I) 的解, (I) 的解也是 (II) 的解.
 (B) (II) 的解是 (I) 的解, 但 (I) 的解不是 (II) 的解.
 (C) (I) 的解不是 (II) 的解, (II) 的解也不是 (I) 的解.
 (D) (I) 的解是 (II) 的解, 但 (II) 的解不是 (I) 的解.
- (5) 在电炉上安装了 4 个温控器, 其显示温度的误差是随机的. 在使用过程中, 只要有两个温控器显示的温度不低于临界温度 t_0 , 电炉就断电. 以 E 表示事件“电炉断电”, 而 $T_{(1)} \leq T_{(2)} \leq T_{(3)} \leq T_{(4)}$ 为 4 个温控器显示的按递增顺序排列的温度值, 则事件 E 等于 ()
- (A) $\{T_{(1)} \geq t_0\}$. (B) $\{T_{(2)} \geq t_0\}$. (C) $\{T_{(3)} \geq t_0\}$. (D) $\{T_{(4)} \geq t_0\}$.

三、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' - 2y' - e^{2x} = 0$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解.

四、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = -a + \sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$) 和直线 $y = -x$ 围成的区域.

五、(本题满分 6 分)

假设某企业在两个相互分割的市场上出售同一种产品, 两个市场的需求函数分别是 $p_1 = 18 - 2Q_1$, $p_2 = 12 - Q_2$, 其中 p_1 和 p_2 分别表示该产品在两个市场的价格 (单位: 万元/吨), Q_1 和 Q_2 分别表示该产品在两个市场的销售量 (即需求量, 单位: 吨), 并且该企业生产这种产品的总成本函数是 $C = 2Q + 5$, 其中 Q 表示该产品在两个市场的销售总量, 即 $Q = Q_1 + Q_2$.

- (1) 如果该企业实行价格差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量和价格, 使该企业获得最大利润;
 (2) 如果该企业实行价格无差别策略, 试确定两个市场上该产品的销售量及其统一的价格, 使该企业的总利润最大化; 并比较两种价格策略下的总利润大小.

六、(本题满分 7 分)

求函数 $y = (x - 1)e^{\frac{\pi}{2} + \arctan x}$ 的单调区间和极值, 并求该函数图形的渐近线.

七、(本题满分 6 分)

设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) dx = 0$, $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$.

试证明:在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

九、(本题满分 8 分)

设向量组 $\alpha_1 = (a, 2, 10)^T$, $\alpha_2 = (-2, 1, 5)^T$, $\alpha_3 = (-1, 1, 4)^T$, $\beta = (1, b, c)^T$. 试问:当 a, b, c 满足什么条件时,

- (1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示唯一?
- (2) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?
- (3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示不唯一? 并求出一般表达式.

十、(本题满分 9 分)

设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_{n-1} x_n)^2 + (x_n + a_n x_1)^2,$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为实数. 试问:当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足何种条件时, 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为正定二次型.

十一、(本题满分 8 分)

(超纲题) 假设 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$.

- (1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ (记 $E(X)$ 为 b);
- (2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;
- (3) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

十二、(本题满分 8 分)

设 A, B 是两个随机事件, 随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现}, \\ -1, & A \text{ 不出现}, \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现}, \\ -1, & B \text{ 不出现}. \end{cases}$$

试证明随机变量 X 和 Y 不相关的充分必要条件是 A 与 B 相互独立.